

# 1. Protocolo Acostumbrado

**Path:** \EstructuraDatos\src\main\java\tarea2\

**File:** MaximosMinimos.java

Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico de León, Campus 1

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia: Estructura de Datos (Grupo B)

Horario: Lunes y miércoles de 8:45 a 10:25 hrs. y  
Viernes de 8:45 a 9:35 hrs.

Alumno: Marlene Inés Moreno Velázquez

Número de lista: 12

Fecha: 20 de abril de 2026.



## **Tarea #2: Máximos y mínimos de los datos primitivos en Java**

## 2. Algoritmo Máximos y Mínimos

**1. META:** Este programa imprime los valores máximos y mínimos, y más detalles de las variables primitivas en Java.

### **2. DATA:**

Escribir("Seleccione el dato que desee revisar sus propiedades:

1. Byte
  2. Short
  3. Integer
  4. Long
  5. Float
  6. Double
  7. Character
  8. Boolean
- Su eleccion >>>");

opcion = ?;

llamar a proceso(opcion);

### **3. PROCESO:**

segun opcion hacer

- caso 1 -> llamar a byteData();
- case 2 -> llamar a shortData();
- case 3 -> llamar a intData();
- case 4 -> llamar a longData();

```
        case 5 -> llamar a floatData();
        case 6 -> llamar a doubleData();
        case 7 -> llamar a charData();
        case 7 -> llamar a booleanData();
terminar segun
```

### 3.1. byteData:

```
resultado = "BYTE INFORMACION"
            + "\nTipo de dato: NUMERICO"
            + "\nEspacio en bits: " + Byte.SIZE
            + "\nTamano en bytes: " + Byte.BYTES
            + "\nValor minimo: " + Byte.MIN_VALUE
            + "\nValor maximo: " + Byte.MAX_VALUE;
llamar a resultados();
```

### 3.2. shortData:

```
resultado = "SHORT INFORMACION"
            + "\nTipo de dato: NUMERICO"
            + "\nEspacio en bits: " + Short.SIZE
            + "\nTamano en bytes: " + Short.BYTES
            + "\nValor minimo: " + Short.MIN_VALUE
            + "\nValor maximo: " + Short.MAX_VALUE;
llamar a resultados();
```

### 3.3. intData:

```
resultado = "INTEGER INFORMACION"
            + "\nTipo de dato: NUMERICO"
            + "\nEspacio en bits: " + Integer.SIZE
            + "\nTamano en bytes: " + Integer.BYTES
            + "\nValor minimo: " + Integer.MIN_VALUE
            + "\nValor maximo: " + Integer.MAX_VALUE;
llamar a resultados();
```

### 3.4. longData:

```
resultado = "LONG INFORMACION"
            + "\nTipo de dato: NUMERICO"
            + "\nEspacio en bits: " + Long.SIZE
            + "\nTamano en bytes: " + Long.BYTES
            + "\nValor minimo: " + Long.MIN_VALUE
            + "\nValor maximo: " + Long.MAX_VALUE;
llamar a resultados();
```

### 3.5. floatData:

```
resultado = "FLOAT INFORMACION"
            + "\nTipo de dato: NUMERICO"
            + "\nEspacio en bits: " + Float.SIZE
```

```

        + "\nTamano en bytes: " + Float.BYTES
        + "\nValor minimo: " + Float.MIN_VALUE
        + "\nValor maximo: " + Float.MAX_VALUE;
llamar a resultados();

```

### 3.6. doubleData:

```

resultado = "DOUBLE INFORMACION"
        + "\nTipo de dato: NUMERICO"
        + "\nEspacio en bits: " + Double.SIZE
        + "\nTamano en bytes: " + Double.BYTES
        + "\nValor minimo: " + Double.MIN_VALUE
        + "\nValor maximo: " + Double.MAX_VALUE;
llamar a resultados();

```

### 3.7. charData:

```

resultado = "CHARACTER INFORMACION"
        + "\nTipo de dato: CHARACTER"
        + "\nEspacio en bits: " + Character.SIZE
        + "\nTamano en bytes: " + Character.BYTES
        + "\nValor minimo: " + (entero)Character.MIN_VALUE
        + "\nValor maximo: " + (entero)Character.MAX_VALUE;
llamar a resultados();

```

### 3.8. booleanData:

```

resultado = "BOOLEAN INFORMACION"
        + "\nTipo de dato: LOGICO"
        + "\nValor minimo: " + Boolean.FALSE
        + "\nValor maximo: " + Boolean.TRUE;
llamar a resultados();

```

## 4. RESULTADOS:

```

Escribir(resultado);

```

### 5.1. MENU:

```

Escribir("¿Desea continuar desplegando más tipos de datos?"
        + "Si/No Su elección >>> ");
respuesta = ?;
retornar respuesta;

```

## 5. NAVEGABILIDAD: El método void main().

```

option = 0;
llamar a meta();

```

```

terminar mientras option sea igual a 0 empezar
    llamar a data();

```

```
        option = llamar a menu();
terminar mientras
FIN DE ALGORITMO
```

### 3. Algoritmo codificado en Java

```
package tarea2;

import tools.EntryPrompt;

public class MaximosMinimos {
    EntryPrompt ep = new EntryPrompt();
    String titulo1, resultado;

    void meta() {
        String titulo = "MAXIMOS Y MINIMOS EN JAVA";
        String mensaje = ""
            Este programa imprime los valores maximos y minimos,
            y más detalles de las variables primitivas en Java.
            - byte          - long
            - short         - float
            - int           - double
            - boolean       - char
            "";

        ep.outPlain(mensaje, titulo);
    }

    void data() {
        String titulo = "TIPO DE DATOS EN JAVA";
        String mensaje = ""
            Seleccione el tipo de dato que desee revisar sus propiedades.
            "";
        String opciones[] = {"Byte", "Short", "Integer", "Long", "Float",
            "Double", "Character", "Boolean"};
        int salida = ep.entryOption(mensaje, titulo, opciones);

        proceso(salida);
    }

    void proceso(int opcion) {
        switch(opcion) {
            case 0 -> byteData();
            case 1 -> shortData();
            case 2 -> intData();
            case 3 -> longData();
            case 4 -> floatData();
            case 5 -> doubleData();
            case 6 -> charData();
        }
    }
}
```

```

        case 7 -> booleanData();
    }
}

```

```

void byteData(){
    this.titulo1 = "BYTE INFORMACION";
    this.resultado = "Tipo de dato: NUMERICO"
        + "\nEspacio en bits: " + Byte.SIZE
        + "\nTamano en bytes: " + Byte.BYTES
        + "\nValor minimo: " + Byte.MIN_VALUE
        + "\nValor maximo: " + Byte.MAX_VALUE;

    resultados();
}

```

```

void shortData(){
    this.titulo1 = "SHORT INFORMACION";
    this.resultado = "Tipo de dato: NUMERICO"
        + "\nEspacio en bits: " + Short.SIZE
        + "\nTamano en bytes: " + Short.BYTES
        + "\nValor minimo: " + Short.MIN_VALUE
        + "\nValor maximo: " + Short.MAX_VALUE;

    resultados();
}

```

```

void intData(){
    this.titulo1 = "INTEGER INFORMACION";
    this.resultado = "Tipo de dato: NUMERICO"
        + "\nEspacio en bits: " + Integer.SIZE
        + "\nTamano en bytes: " + Integer.BYTES
        + "\nValor minimo: " + Integer.MIN_VALUE
        + "\nValor maximo: " + Integer.MAX_VALUE;

    resultados();
}

```

```

void longData(){
    this.titulo1 = "LONG INFORMACION";
    this.resultado = "Tipo de dato: NUMERICO"
        + "\nEspacio en bits: " + Long.SIZE
        + "\nTamano en bytes: " + Long.BYTES
        + "\nValor minimo: " + Long.MIN_VALUE
        + "\nValor maximo: " + Long.MAX_VALUE;

    resultados();
}

```

```

void floatData(){
    this.titulo1 = "FLOAT INFORMACION";
    this.resultado = "Tipo de dato: NUMERICO DECIMAL"
        + "\nEspacio en bits: " + Float.SIZE
        + "\nTamano en bytes: " + Float.BYTES
        + "\nValor minimo: " + Float.MIN_VALUE
        + "\nValor maximo: " + Float.MAX_VALUE;

    resultados();
}

void doubleData(){
    this.titulo1 = "DOUBLE INFORMACION";
    this.resultado = "Tipo de dato: NUMERICO DECIMAL"
        + "\nEspacio en bits: " + Double.SIZE
        + "\nTamano en bytes: " + Double.BYTES
        + "\nValor minimo: " + Double.MIN_VALUE
        + "\nValor maximo: " + Double.MAX_VALUE;

    resultados();
}

void charData(){
    this.titulo1 = "CHARACTER INFORMACION";
    this.resultado = "Tipo de dato: CARACTER"
        + "\nEspacio en bits: " + Character.SIZE
        + "\nTamano en bytes: " + Character.BYTES
        + "\nValor minimo: " + (int)Character.MIN_VALUE
        + "\nValor maximo: " + (int)Character.MAX_VALUE;

    resultados();
}

void booleanData(){
    this.titulo1 = "BOOLEAN INFORMACION";
    this.resultado = "Tipo de dato: LOGICO"
        + "\nValor minimo: " + Boolean.FALSE
        + "\nValor maximo: " + Boolean.TRUE;

    resultados();
}

void resultados(){
    ep.outPlain(resultado, titulo1);
}

int menu(){
    String titulo = "MAXIMOS Y MINIMOS EN JAVA";
    String mensaje = "¿Desea continuar desplegando más tipos de datos?";
    String opciones[] = {"Si (Continuar)", "No (Salir)"};

```

```

        return ep.entryOption(mensaje, titulo, opciones);
    }

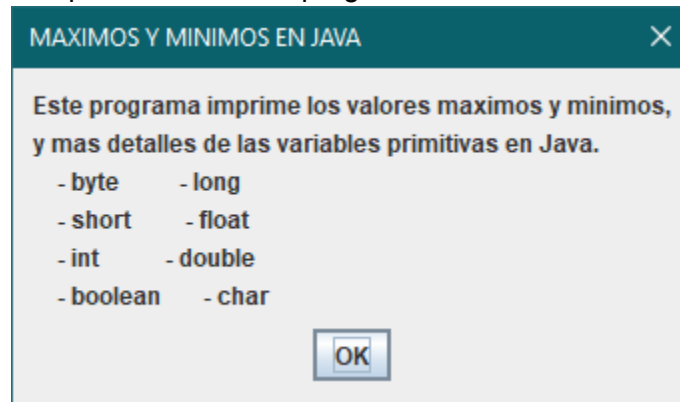
    public static void main(String[] args){
        MaximosMinimos test = new MaximosMinimos();
        int option = 0;

        test.meta();
        while (option == 0){
            test.data();
            option = test.menu();
        }
    }
}

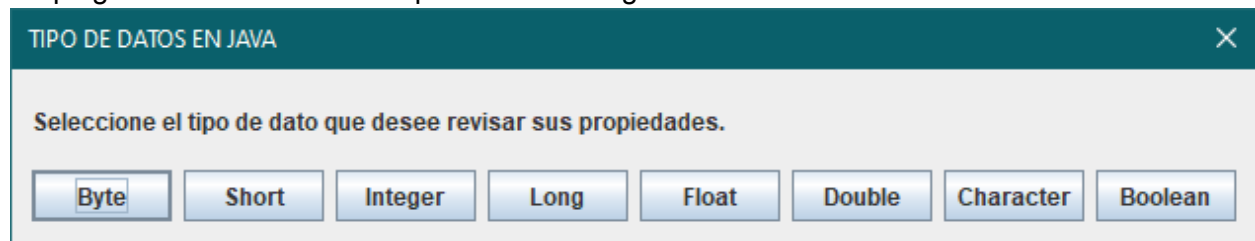
```

## 4. Resultados de corrida

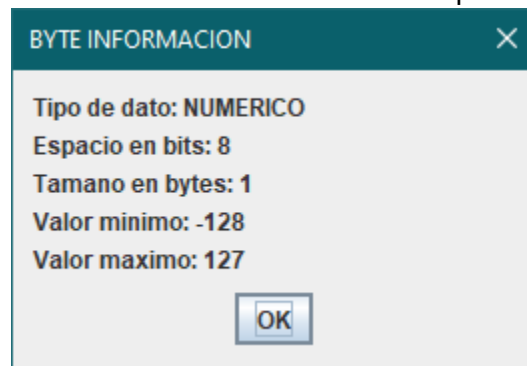
Inicio del programa: Se imprime la meta del programa en una ventana.



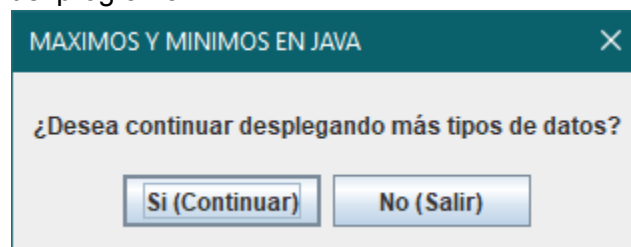
Ventana de opciones: Pide al usuario seleccionar una de las opciones de datos primitivos para desplegar la información correspondiente al elegido.



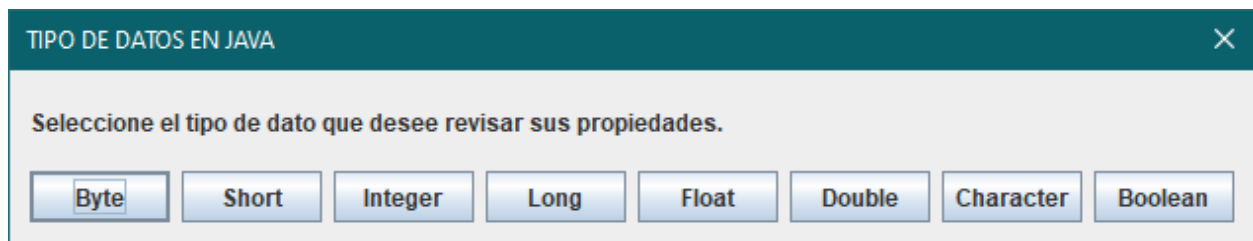
Resultados: Imprime en una ventana la información sobre el tipo de dato primitivo elegido.



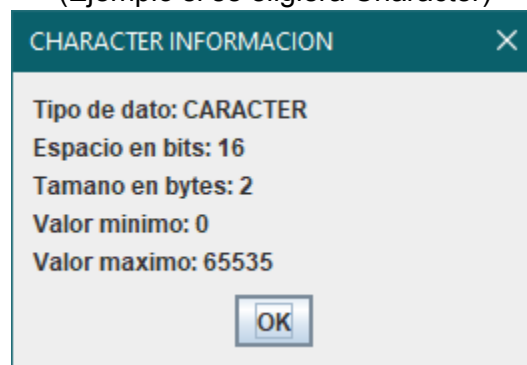
Centinela: El programa pregunta al usuario si desea seguir viendo mas tipos de datos primitivos o, por el contrario, salir del programa.



En caso de continuar se abre nuevamente la ventana de opciones para elegir el tipo de dato y desplegar la información correspondiente a la opción elegida.

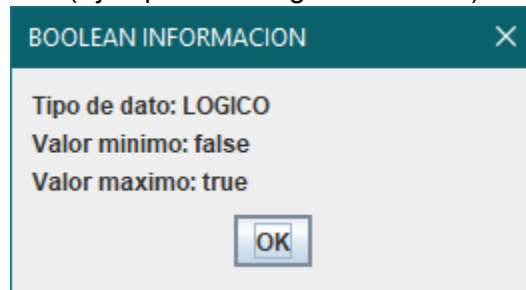


(Ejemplo si se eligiera Character)





(Ejemplo si se eligiera Boolean)



En caso de que el usuario seleccione la opción de “No (Salir)” el programa se cierra automáticamente y termina el ciclo.